

RevitCortex — Guida Utente

RevitCortex — Guida Utente

Guida pratica per usare RevitCortex in modo efficiente con Claude.

 **Cerchi l'elenco completo dei comandi?** La sezione [Riferimento comandi per disciplina](#) elenca tutti i **288 comandi** con un esempio di prompt in linguaggio naturale per ciascuno.

Indice

1. Avvio rapido
2. Scelta del modello Claude
3. Efficienza dei token
4. Discipline di progetto e categorie Revit
5. Riferimento comandi per disciplina — tutti i 288 comandi con esempi di prompt
 - Elementi · Progetto · IFC · Viste e Tavole · File collegati · Power BI · Parametri/Annotazioni/Workflow · Armatura · Acciaio Strutturale
6. Workflow consigliati
7. Impostazioni di progetto avanzate
8. Esecuzione di codice personalizzato
9. Risoluzione dei problemi comuni

Avvio rapido

1. Aprire Revit e caricare un progetto
2. Nel ribbon **RevitCortex** cliccare **Cortex Switch** (icona grigia → diventa verde)
3. Avviare Claude Desktop o Claude Code
4. Iniziare a dare istruzioni in linguaggio naturale

Indicatori di stato:

- Icona **verde** nel ribbon = server attivo, connessione pronta
 - Icona **grigia** = server fermo
-

Scelta del modello Claude

Scegliere il modello giusto riduce tempi e costi mantenendo la qualità necessaria.

Modello	Quando usarlo	Esempi
Claude Haiku	Query semplici, lettura dati, query veloci	"Quanti muri ci sono?", "Qual è il nome del progetto?", "Elenca le viste esistenti"
Claude Sonnet <i>(default consigliato)</i>	Creazione e modifica elementi, analisi, workflow multipli	Creare pavimenti da PDF, rinominare viste, modificare parametri in batch
Claude Opus	Ragionamento architettuale complesso, script avanzati, analisi strutturata di grandi modelli	Analisi completa di un edificio, generazione di famiglie complesse via script, debug di workflow articolati

Regola pratica:

- **Lettura → Haiku**
- **Scrittura / batch → Sonnet**
- **Script complessi / ragionamento profondo → Opus**

In Claude Code si può specificare il modello con `--model claude-haiku-4-5` o nelle impostazioni.

Efficienza dei token

Richieste atomiche vs. richieste composite

Preferire richieste specifiche piuttosto che richieste vaghe e poi correggere:

```
# Meno efficiente
"Crea dei pavimenti"
"No, intendo quelli architettonici"
"Aggiungi lo strato di massetto"
"Spessore 80mm"

# Più efficiente
"Crea un tipo di pavimento architettonico 'PV_CA_001'
con due strati: Finish (ceramica 10mm) + Substrate (massetto 80mm)"
```

Verificare prima di creare

Prima di creare elementi in blocco, verificare cosa esiste già:

```
"Quali tipi di pavimento esistono nel progetto?"
"Ci sono materiali con 'massetto' nel nome?"
```

Questo evita duplicati e creazioni inutili.

Fornire ID quando si conosce l'elemento

Se si conosce già l'ID di un elemento, fornirlo direttamente:

```
# Meno efficiente (richiede una ricerca)
"Modifica il pavimento che si chiama 'PV_Calcestruzzo_200'"

# Più efficiente (va diretto)
"Modifica il pavimento con id 123456"
```

Raggruppare operazioni simili

```
# 3 chiamate separate
"Crea un muro da A a B"
"Crea un muro da B a C"
"Crea un muro da C a D"

# 1 chiamata con data array
"Crea tre muri: A→B, B→C, C→D [coordinate ... ]"
```

`create_line_based_element` accetta un array `data` per creare più elementi in una singola operazione.

Usare `send_code_to_revit` per operazioni batch complesse

Quando si devono creare/modificare centinaia di elementi, uno script C# eseguito in Revit è molto più veloce di decine di tool call:

```
"Usa send_code_to_revit per creare tutti i tipi di pavimento da questo elenco: [ ... ]"
```

Risposte compatte (`compact: true`) — *novità v1.0.18*

Alcuni tool con payload pesante accettano un flag `compact: true` che rimuove i metadati per-elemento (uniqueId, storageType, isReadOnly, transparency, ecc.) mantenendo identificatori, contatori e nomi. Riduzione tipica: 30-50% dei token.

```
"Elenca i materiali del progetto in formato compatto"
→ Claude chiamerà get_materials con compact: true
```

I tool che supportano `compact` :

Tool	Strippa
<code>get_element_parameters</code>	hasValue, isReadOnly, storageType, groupName, isShared

Tool	Strippa
<code>get_available_family_types</code>	uniqueId, fullName, isReadOnly
<code>audit_families</code>	isInPlace, isEditable, isUnused, kind
<code>list_schedulable_fields</code>	parameterId, fieldType verbose
<code>get_room_openings</code>	metadati apertura per elemento
<code>get_shared_parameters</code>	description testuale
<code>get_linked_file_instances</code>	matrice trasformazione (origin/basisX/basisY)
<code>get_elements_in_spatial_volume</code>	extras per elemento
<code>get_materials</code>	transparency, shininess, smoothness numerici
<code>export_room_data</code>	department, perimeterMm
<code>ifc_list_export_configurations</code>	description per configurazione
<code>ifc_analyze_rebuildability</code>	extras per risultato
<code>ifc_list_rebuild_candidates</code>	extras per candidato
<code>workflow_model_audit</code>	dettagli warnings/famiglie verbosi

Garanzie di sicurezza (contratto rispettato dal `ToolResponseShaper`):

- Nessun elemento viene mai rimosso dalle liste
- I contatori top-level (`count` , `totalRooms` , `materialCount` , `instanceCount` , ecc.) sono sempre veritieri
- ID, nomi e categorie restano intatti

Default: `compact: false` (payload pieno). Chiedere a Claude esplicitamente "in formato compatto" per attivarlo.

Discipline di progetto e categorie Revit

Regola fondamentale: ogni elemento in Revit appartiene a una disciplina specifica. Quando si chiede di creare elementi senza specificare la disciplina, si assume **architettonico** come default.

Tabella delle discipline

Elemento richiesto	Categoria default (Architettonico)	Categoria Strutturale
Pavimento / Floor	<code>OST_Floors</code> (FloorType)	<code>OST_StructuralFoundation</code>
Muro / Wall	<code>OST_Walls</code> , <code>WallKind.Basic</code>	<code>OST_StructuralWall</code>
Trave	<code>OST_StructuralFraming</code>	<code>OST_StructuralFraming</code>
Pilastro	<code>OST_Columns</code> (architettonico)	<code>OST_StructuralColumns</code>

Elemento richiesto	Categoria default (Architettonico)	Categoria Strutturale
Fondazione	—	OST_StructuralFoundation

Quando specificare la disciplina:

- Per elementi strutturali: aggiungere "strutturale" o "structural" alla richiesta
- Esempio: "Crea una soletta di fondazione strutturale" → usa `create_surface_based_element` con categoria `OST_StructuralFoundation`
- Esempio: "Crea un pavimento" → usa `create_floor` con `OST_Floors` (architettonico)

Strumenti per disciplina

Strumento	Disciplina	Categorie
<code>create_floor</code>	Architettonico	<code>OST_Floors</code>
<code>create_surface_based_element</code>	Strutturale/MEP	<code>OST_StructuralFoundation</code> , <code>OST_Roofs</code> , ecc.
<code>create_line_based_element</code>	Tutte	Muri, travi, pilastri, ecc.
<code>create_point_based_element</code>	Tutte	Porte, finestre, apparecchiature, ecc.

Riferimento comandi per disciplina

Tutti i 288 comandi di RevitCortex, raggruppati per disciplina, con un esempio di prompt in linguaggio naturale per ciascuno. Non serve conoscere il nome tecnico del comando: descrivi a Claude l'obiettivo.

Elementi — lettura, ricerca, creazione, modifica

Questa sezione raccoglie i comandi per leggere, cercare, creare e modificare gli elementi del modello Revit. Parli a Claude in linguaggio naturale descrivendo l'obiettivo: non serve conoscere il nome tecnico del tool. Promemoria utili:

- Le **categorie** usano codici `OST_` indipendenti dalla lingua (`OST_Walls` , `OST_Doors` , `OST_StructuralFraming` , `OST_StructuralColumns` , `OST_Rooms` ...). Su modelli architettonici i pilastri sono `OST_Columns` , non `OST_StructuralColumns` .
- Le **coordinate** si esprimono in **millimetri**.
- I comandi **distrittivi** (cancellazione, modifica massiva di parametri, materiali, rinomina) mostrano una **conferma nativa di Revit** prima di agire.
- I comandi con `dryRun` permettono un'**anteprima**: chiedi prima "in anteprima" e poi confermi l'esecuzione.

Lettura e ispezione

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>get_selected_elements</code>	Restituisce gli elementi attualmente selezionati nella vista.	"Cosa ho selezionato adesso?"
<code>get_element_parameters</code>	Legge tutti i parametri (istanza ed eventualmente tipo) di uno o più elementi.	"Mostrami i parametri di questo muro"
<code>get_element_solid_geometry</code>	Estrae la geometria solida reale di un elemento (non il bounding box).	"Dammi la geometria solida della trave 408122"
<code>get_elements_by_unique_id</code>	Recupera gli elementi a partire dai loro UniqueId.	"Trova gli elementi con questi UniqueId"
<code>get_current_view_elements</code>	Elenca gli elementi visibili nella vista attiva, filtrabili per categoria e campi.	"Elenca le porte e le finestre della vista corrente"
<code>get_elements_in_spatial_volume</code>	Trova gli elementi contenuti in un volume (vano, sezione 3D o box personalizzato).	"Quali elementi strutturali stanno dentro questo vano?"
<code>get_room_openings</code>	Elenca le aperture (porte/finestre) dei vani, con conteggi o dettaglio.	"Quante aperture ha ogni vano del piano terra?"
<code>get_linked_elements</code>	Legge gli elementi dei modelli collegati, filtrabili per categoria.	"Mostrami i pilastri del modello strutturale collegato"
<code>export_room_data</code>	Esporta i dati dei vani (numero, nome, area, livello).	"Esportami i dati dei primi 20 vani"
<code>measure_between_elements</code>	Misura la distanza tra due elementi o due punti.	"Misura la distanza tra queste due colonne"

Ricerca e filtro

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>ai_element_filter</code>	Filtra gli elementi per categoria, tipo/istanza e livello con logica combinabile.	"Trova le prime 50 travi strutturali del primo piano"
<code>export_elements_data</code>	Esporta gli elementi con parametri scelti e filtri semplici (1 parametro).	"Esporta tutti i muri con i loro parametri filtrando per Livello = Piano 1"
<code>filter_by_parameter_value</code>	Filtra per valore di parametro con condizioni (uguale, vuoto, range, AND/OR).	"Trova le porte con il parametro Contrassegno vuoto"
<code>find_undimensioned_elements</code>	Individua gli elementi senza quote in una vista.	"Quali muri non sono quotati in questa pianta?"

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>find_untagged_elements</code>	Individua gli elementi senza cartiglio/etichetta in una vista.	"Trovami le porte non etichettate in questa vista"

Creazione di elementi

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>create_room</code>	Crea un vano su un livello in una posizione (x, y).	"Crea un vano chiamato Ufficio sul Piano 1 in posizione 5000, 3000"
<code>create_floor</code>	Crea un pavimento da un contorno di punti o dal perimetro di un vano.	"Crea un pavimento seguendo il contorno di questo vano"
<code>create_filled_region</code>	Crea una regione riempita in una vista da un contorno (con eventuali fori).	"Disegna una regione riempita su questa area della pianta"
<code>create_grid</code>	Crea o gestisce griglie (singole o matrice con passo X/Y).	"Crea una griglia 5x4 con passo 6000 mm"
<code>create_level</code>	Crea o gestisce livelli con quota e flag di piano edificio.	"Aggiungi un livello a quota 3500 mm chiamato Piano 2"
<code>create_structural_framing_system</code>	Genera un sistema di travi su un livello entro un rettangolo con passo dato.	"Genera un sistema di travi sul Piano 1 con passo 1500 mm"
<code>create_array</code>	Crea una serie (array) lineare o radiale di elementi esistenti.	"Crea una serie di 6 colonne con passo 4000 mm in X"
<code>create_point_based_element</code>	Crea elementi posizionati su punto (es. famiglie puntuali, arredi, colonne).	"Posiziona questa famiglia di pilastri nei punti indicati"
<code>create_line_based_element</code>	Crea elementi basati su linea (es. muri, travi).	"Crea un muro da questo punto a quest'altro"
<code>create_surface_based_element</code>	Crea elementi basati su superficie (es. pavimenti, controsoffitti).	"Crea una superficie su questo contorno"
<code>duplicate_family_type</code>	Duplica un tipo di famiglia con nuovo nome ed eventuali override di parametri.	"Duplica questo tipo di porta come Porta 90x210 modificando la larghezza"
<code>load_family</code>	Carica famiglie nel progetto da file o cartella.	"Carica questa famiglia di finestre nel progetto"

Modifica e trasformazione

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>set_element_parameters</code>	Imposta i parametri di uno o più elementi specifici (richiede conferma).	"Imposta il Commento di questo elemento a 'Verificato'"
<code>match_element_properties</code>	Copia parametri da un elemento sorgente verso più elementi destinazione.	"Copia i parametri di questo muro su tutti gli altri selezionati"
<code>change_element_type</code>	Cambia il tipo di uno o più elementi indicando l'ID o il nome del tipo.	"Cambia il tipo di queste finestre in Finestra 120x150"
<code>modify_element</code>	Sposta, ruota, specchia o copia con offset gli elementi (richiede conferma).	"Sposta queste colonne di 2000 mm in X"
<code>copy_elements</code>	Copia gli elementi tra viste o documenti con offset opzionale.	"Copia questi elementi nella vista del Piano 2 con offset 0,0,3500"
<code>operate_element</code>	Esegue azioni rapide sugli elementi (es. seleziona, isola, nascondi).	"Seleziona questi elementi nella vista"
<code>batch_rename</code>	Rinomina in blocco gli elementi con find/replace, prefisso o suffisso (anteprima con dryRun).	"Rinomina in anteprima i tipi sostituendo 'STD' con 'STANDARD'"
<code>renumber_elements</code>	Rinumera gli elementi su un parametro con numero iniziale, incremento e ordinamento (anteprima con dryRun).	"Rinumera in anteprima le porte partendo da 1 ordinate per livello"
<code>rename_families</code>	Rinomina famiglie e/o tipi in blocco per categoria (anteprima con dryRun).	"Aggiungi il prefisso 'GPA_' a tutte le famiglie di porte, prima in anteprima"
<code>color_elements</code>	Colora gli elementi di una categoria per valore di parametro (solo viste modello, non Tavole).	"Colora i muri in base al loro tipo nella pianta corrente"
<code>set_element_phase</code>	Assegna la fase agli elementi (solo modelli con fasi; richiede conferma).	"Imposta la fase di creazione di questi elementi a 'Stato di progetto'"
<code>set_element_workset</code>	Assegna il workset agli elementi (solo modelli workshared; richiede conferma).	"Sposta questi muri nel workset Architettura"
<code>set_material_properties</code>	Modifica le proprietà dei materiali (anteprima con dryRun; richiede conferma).	"Cambia il colore di questo materiale, prima in anteprima"
<code>delete_element</code>	Cancella uno o più elementi (anteprima con dryRun; richiede conferma).	"Cancella in anteprima questi elementi, poi eliminali"

Selezioni salvate

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>save_selection</code>	Salva la selezione corrente con un nome riutilizzabile.	"Salva questa selezione come 'Travi piano 1'"
<code>load_selection</code>	Richiama una selezione salvata e la applica nella vista.	"Carica la selezione 'Travi piano 1'"
<code>delete_selection</code>	Elimina una selezione salvata per nome.	"Elimina la selezione salvata 'Travi piano 1'"

Import / Export e Power BI

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>export_to_excel</code>	Esporta gli elementi e i loro parametri in un file Excel.	"Esporta tutti i muri in Excel con i loro parametri"
<code>import_from_excel</code>	Aggiorna i parametri degli elementi da un file Excel (anteprima con dryRun).	"Aggiorna i parametri dei muri da questo Excel, prima in anteprima"
<code>export_families</code>	Esporta le famiglie del progetto in una cartella, opzionalmente per categoria.	"Esporta tutte le famiglie di porte in questa cartella"
<code>push_to_powerbi</code>	Pubblica elementi/parametri verso Power BI con scope configurabile.	"Pubblica tutti i muri su Power BI con i parametri scelti"
<code>push_table_to_powerbi</code>	Pubblica una tabella personalizzata (intestazioni + righe) verso Power BI.	"Manda questa tabella di quantità a Power BI"
<code>import_from_powerbi</code>	Importa dati da Power BI e li applica agli elementi tramite colonna ID (anteprima con dryRun).	"Importa da Power BI e aggiorna gli elementi via ElementId, in anteprima"
<code>select_from_powerbi</code>	Seleziona/evidenzia in Revit gli elementi indicati da Power BI tramite i loro ID.	"Seleziona in Revit gli elementi che ho filtrato in Power BI"

Avanzato

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>send_code_to_revit</code>	Esegue codice C# personalizzato sul modello (uso avanzato; previa conferma esplicita dell'utente).	"Esegui questo script C# sul modello"

Esempi di workflow

1. Esportazione filtrata in Excel. "Esporta in Excel tutti i muri (`OST_Walls`) del Piano 1 con i parametri Area, Volume e Tipo." → Claude usa `export_elements_data` / `export_to_excel` filtrando su Livello e includendo solo i parametri richiesti, mantenendo l' `ElementId` per il successivo re-import.

- 2. Aggiornamento massivo con anteprima.** "Trova le porte (`OST_Doors`) con il Contrassegno vuoto, poi rinumerale partendo da 1 ordinate per livello." → Claude individua gli elementi con `filter_by_parameter_value` (condizione "vuoto"), mostra l'anteprima con `renumber_elements` in `dryRun: true` , e dopo la conferma esegue la rinumerazione definitiva.
- 3. Round-trip Power BI e controllo visivo.** "Pubblica le travi (`OST_StructuralFraming`) su Power BI; quando ho filtrato quelle critiche, rifelezionale in Revit e coloramele per tipo." → Claude usa `push_to_powerbi` per la pubblicazione, `select_from_powerbi` per riportare la selezione filtrata nel modello e `color_elements` (su una vista modello, non Tavola) per la verifica visiva per tipo.

Progetto — modello, materiali, abachi, impostazioni

Questa sezione raccoglie i comandi per interrogare lo stato del modello, gestire materiali e abachi, configurare unità, fasi, workset, revisioni e impostazioni di progetto, oltre alle operazioni di pulizia e ai collegamenti CAD/RVT. Parli a Claude in linguaggio naturale: lui sceglie il comando giusto. Le categorie negli esempi usano i codici `OST_` indipendenti dalla lingua (`OST_Walls` , `OST_Doors` , `OST_StructuralFraming` ...), le coordinate sono in millimetri. I comandi distruttivi (eliminazione, purga, modifica struttura) mostrano una finestra di conferma in Revit prima di agire.

Diagnostica e lettura del modello

Comandi di sola lettura per capire com'è fatto il modello e dove sono i problemi. Sono leggeri e si possono combinare liberamente.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>check_model_health</code>	Restituisce un punteggio di salute del modello con la lista sintetica dei problemi principali.	"Fai un controllo rapido della salute del modello"
<code>analyze_model_statistics</code>	Produce statistiche complessive del modello (conteggi per categoria, elementi, viste).	"Dammi le statistiche generali del modello in versione compatta"
<code>get_warnings</code>	Elenca gli avvisi (warning) di Revit, limitabili in numero.	"Mostrami i primi 10 avvisi del modello"
<code>get_project_info</code>	Restituisce le informazioni di progetto e, su richiesta, livelli, fasi, workset e link.	"Dammi le info del progetto con livelli e fasi"
<code>get_current_view_info</code>	Restituisce nome, tipo e proprietà della vista attualmente attiva in Revit.	"Su quale vista sono adesso?"
<code>lines_per_view_count</code>	Conta le linee di dettaglio/modello per vista, utile per trovare le viste appesantite.	"Trova le viste con più di 50 linee"
<code>get_phases</code>	Elenca le fasi presenti nel progetto.	"Quali fasi ci sono nel modello?"
<code>get_worksets</code>	Elenca i workset del modello condiviso.	"Mostrami i workset del progetto"

Famiglie, parametri condivisi e clash

Strumenti per ispezionare famiglie e tipi, esaminare i parametri condivisi e verificare le interferenze tra categorie.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>audit_families</code>	Verifica le famiglie del progetto (inutilizzate, di sistema, ordinabili) per categoria.	"Verifica le famiglie delle porte ed escludi quelle inutilizzate"
<code>get_available_family_types</code>	Elenca i tipi di famiglia disponibili, filtrabili per categoria e nome.	"Elenca i tipi di famiglia disponibili per i muri in versione compatta"
<code>list_family_sizes</code>	Elenca le famiglie ordinate per dimensione/peso su disco, utile per alleggerire il file.	"Mostrami le 10 famiglie più pesanti del modello"
<code>get_shared_parameters</code>	Elenca i parametri condivisi presenti, filtrabili per categoria.	"Quali parametri condivisi ci sono sulle porte?"
<code>export_shared_parameter_file</code>	Esporta il file dei parametri condivisi (.txt) in un percorso indicato.	"Esporta il file dei parametri condivisi sul desktop"
<code>clash_detection</code>	Rileva le interferenze tra due categorie con tolleranza e numero massimo di risultati.	"Controlla le interferenze tra <code>OST_StructuralFraming</code> e <code>OST_Walls</code> "

Materiali

Lettura, creazione, duplicazione ed eliminazione dei materiali, più l'estrazione delle quantità per computo.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>get_materials</code>	Elenca tutti i materiali del progetto.	"Elenca i materiali del modello in versione compatta"
<code>get_material_properties</code>	Restituisce le proprietà di un materiale (per ID o per nome).	"Mostrami le proprietà del materiale Calcestruzzo"
<code>get_material_quantities</code>	Estrae le quantità di materiale per categoria o sulla selezione corrente.	"Dammi le quantità di materiale dei muri"
<code>create_material</code>	Crea un nuovo materiale con nome, classe e colore opzionali.	"Crea un materiale Acciaio S275 di classe metallo, colore grigio"
<code>duplicate_material</code>	Duplica un materiale esistente con un nuovo nome.	"Duplica il materiale Calcestruzzo chiamandolo Calcestruzzo C30/37"
<code>delete_material</code>	Elimina un materiale per ID o per nome (richiede conferma).	"Elimina il materiale Test inutilizzato"

Abachi (schedule)

Creazione, duplicazione, lettura, modifica ed esportazione degli abachi, più la scoperta dei campi disponibili.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>list_schedulable_fields</code>	Elenca i campi disponibili per un abaco di una data categoria/tipo.	"Quali campi posso mettere in un abaco delle porte? Solo i nomi"
<code>create_schedule</code>	Crea un nuovo abaco per una categoria con i campi indicati.	"Crea un abaco delle porte con Contrassegno, Livello e Larghezza"
<code>create_preset_schedule</code>	Crea un abaco da un modello predefinito (preset) pronto all'uso.	"Crea l'abaco preimpostato dei locali"
<code>get_schedule_data</code>	Legge le righe di un abaco esistente, con limite di righe impostabile.	"Leggi le prime 20 righe dell'abaco delle finestre"
<code>modify_schedule</code>	Modifica un abaco (campi, ordinamenti, filtri, rinomina).	"Aggiungi un filtro all'abaco porte per mostrare solo il livello 1"
<code>duplicate_schedule</code>	Duplica un abaco esistente assegnandogli un nuovo nome.	"Duplica l'abaco delle porte chiamandolo Porte REI"
<code>delete_schedule</code>	Elimina un abaco per ID o per nome (richiede conferma).	"Elimina l'abaco di prova"
<code>export_schedule</code>	Esporta un abaco in un formato indicato (es. CSV/TXT).	"Esporta l'abaco dei muri in CSV"

Fogli, revisioni ed esportazione

Creazione fogli, gestione revisioni ed export massivo di fogli/viste.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>create_sheet</code>	Crea un nuovo foglio con numero, nome e cartiglio opzionale.	"Crea il foglio A-101 chiamato Pianta Piano Terra"
<code>create_revision</code>	Crea o gestisce una revisione e la assegna ai fogli.	"Crea una revisione del 02/06/2026 e assegnala ai fogli selezionati"
<code>batch_export</code>	Esporta in blocco fogli e/o viste in una cartella di output.	"Esporta tutti i fogli in PDF nella cartella Consegna"

Strutture stratificate

Lettura e modifica della struttura composta (layer) dei tipi di muro, pavimento, tetto.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>get_compound_structure</code>	Restituisce gli strati della struttura composta di un tipo (per ID o nome).	"Mostrami la stratigrafia del muro Tamponamento 30cm"

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>set_compound_structure</code>	Modifica gli strati di un tipo (supporta anteprima con dryRun).	"Modifica la stratigrafia del tipo muro 123, prima fammi l'anteprima"
<code>duplicate_system_type</code>	Duplica un tipo di sistema (muro/pavimento/tetto) con un nuovo nome.	"Duplica il tipo muro Base chiamandolo Tamponamento 35cm"

Impostazioni di progetto, unità, fasi e workset

Configurazione delle informazioni di progetto, unità, filtri di fase, workset e impostazioni grafiche aggiuntive.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>set_project_info</code>	Imposta le informazioni di progetto (nome, numero, indirizzo, committente, autore...).	"Imposta nome progetto Nuova Sede, committente GPA, autore Luigi"
<code>manage_project_units</code>	Gestisce le unità di progetto per tipo di grandezza (es. lunghezza, area).	"Imposta le unità di lunghezza in millimetri con due decimali"
<code>manage_phase_filters</code>	Gestisce i filtri di fase del progetto (creazione, stato, presentazione).	"Crea un filtro di fase che mostra solo le demolizioni"
<code>manage_worksets</code>	Gestisce i workset (crea, rinomina, elimina).	"Crea un workset chiamato Strutture"
<code>manage_additional_settings</code>	Gestisce impostazioni aggiuntive (spessori linea, pattern, colori, retino).	"Crea uno stile di linea rosso spessore 5"
<code>manage_links</code>	Gestisce i collegamenti del modello (ricarica, scarica, cambia percorso).	"Ricarica il link strutturale"

Collegamenti CAD e pulizia del modello

Pulizia degli import/link CAD ed eliminazione degli elementi inutilizzati.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>cad_link_cleanup</code>	Pulisce link e import CAD (eliminazione import e/o link, anche per ID).	"Elimina tutti gli import CAD del modello"
<code>purge_unused</code>	Purga gli elementi inutilizzati, opzionalmente template di vista e filtri (supporta anteprima con dryRun).	"Fai un'anteprima della purga degli elementi inutilizzati"

Esempi di workflow

Scenari reali che combinano più comandi in un'unica richiesta in linguaggio naturale.

- **Check del mattino completo:** "Fammi il controllo di salute del modello, poi mostrami i primi 10 avvisi e infine verifica le interferenze tra `OST_StructuralFraming` e `OST_Floors` ." Claude esegue

`check_model_health` , `get_warnings` (limitato a 10) e `clash_detection` , restituendo solo i numeri utili senza appesantire la sessione.

- **Setup nuovo materiale e computo:** "Crea un materiale Acciaio S355 di classe metallo, poi dammi le quantità di materiale per `OST_StructuralFraming` e creami un abaco del telaio strutturale con Tipo, Lunghezza e Volume." Qui si concatenano `create_material` , `get_material_quantities` e `create_schedule` (preceduto eventualmente da `list_schedulable_fields` per scoprire i campi giusti).
- **Pulizia e consegna:** "Fai prima l'anteprima della purga degli inutilizzati, poi elimina gli import CAD, imposta le info di progetto con committente GPA e numero 2026-014, e infine esporta tutti i fogli in PDF nella cartella Consegna." Claude usa `purge_unused` con `dryRun` per l'anteprima, `cad_link_cleanup` , `set_project_info` e `batch_export` ; le operazioni distruttive chiedono conferma in Revit prima di agire.

IFC — import, export, link, ricostruzione

Questa disciplina copre l'intero ciclo di vita dei dati IFC in Revit: capire cosa il modello sa fare, esportare verso IFC (con o senza configurazioni salvate), collegare o aprire file IFC ricevuti da terzi, e infine la ricostruzione "nativa" — trasformare gli elementi IFC importati (spesso oggetti generici poco editabili) in muri, solai, coperture, strutture e aperture Revit veri e propri.

Tutti i comandi accettano i tuoi prompt in linguaggio naturale: non devi conoscere i nomi tecnici qui sotto, ti basta descrivere l'obiettivo. Le coordinate sono in millimetri. I comandi di ricostruzione (`ifc_rebuild_*`) modificano il modello: supportano un'anteprima `dryRun` e mostrano una conferma prima di scrivere.

Capacità, configurazioni e validazione

Comandi di sola lettura per capire cosa supporta l'ambiente IFC e per controllare un file/richiesta prima di agire.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>ifc_get_capabilities</code>	Riporta le funzionalità IFC disponibili (versioni esportabili, supporto link/import, ricostruzione).	"Cosa puoi fare con i file IFC in questo modello?"
<code>ifc_list_export_configurations</code>	Elenca le configurazioni di esportazione IFC salvate nel progetto.	"Mostrami le configurazioni di export IFC disponibili"
<code>ifc_get_export_configuration</code>	Mostra i dettagli di una specifica configurazione di esportazione IFC.	"Fammi vedere i dettagli della configurazione di export 'IFC2x3 Coordinamento'"
<code>ifc_validate_request</code>	Verifica che un percorso file IFC sia valido e gestibile prima di import/link.	"Controlla se questo file IFC è valido prima di importarlo"
<code>ifc_set_family_mapping_file</code>	Imposta il file di mappatura famiglie usato durante import/esportazione IFC.	"Usa questo file di mapping famiglie per l'import IFC"

Esportazione verso IFC

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>ifc_export_basic</code>	Esporta il modello (o una vista) in IFC con opzioni base come versione, suddivisione muri/pilastri e quantità.	"Esporta il modello in IFC2x3 nella cartella di progetto con le base quantities"
<code>ifc_export_with_configuration</code>	Esporta in IFC usando una configurazione salvata, per risultati ripetibili e conformi.	"Esporta in IFC usando la configurazione 'IFC4 Reference View' nella cartella export"

Import e collegamento di file IFC

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>ifc_open_or_import</code>	Apri o importa un file IFC nel modello, scegliendo l'azione e l'intento (es. unione automatica geometrie).	"Importa questo file IFC nel modello unendo automaticamente le geometrie"
<code>ifc_link</code>	Collega un file IFC come riferimento esterno, generando il modello Revit associato.	"Collega il file strutturale IFC del fornitore come link"
<code>ifc_reload_link</code>	Ricarica un link IFC esistente, eventualmente puntando a un nuovo file aggiornato.	"Ricarica il link IFC strutturale con la versione aggiornata del file"

Analisi della ricostruzione (sola lettura)

Prima di ricostruire, queste analisi ti dicono cosa è convertibile, con quale affidabilità, e come confrontare il risultato con l'originale.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>ifc_analyze_rebuildability</code>	Analizza quali elementi IFC importati possono essere ricostruiti come elementi Revit nativi.	"Analizza quali muri IFC importati posso ricostruire come elementi nativi"
<code>ifc_list_rebuild_candidates</code>	Elenca gli elementi candidati alla ricostruzione, filtrabili per categoria e confidenza minima.	"Elencami i candidati alla ricostruzione con confidenza almeno 0.8"
<code>ifc_compare_original_vs_rebuilt</code>	Confronta un elemento IFC originale con la sua versione ricostruita per verificarne la fedeltà.	"Confronta l'elemento originale 12345 con quello ricostruito 67890"

Ricostruzione di elementi nativi

Questi comandi convertono gli elementi IFC importati in elementi Revit editabili. Sono operazioni di scrittura: usa prima l'anteprima `dryRun` per vedere il risultato, poi conferma per eseguire (richiede conferma).

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>ifc_rebuild_walls</code>	Ricostruisce gli elementi IFC selezionati come muri Revit nativi, con tipo e flag strutturale.	"Ricostruisci questi elementi IFC come muri nativi, prima in anteprima"
<code>ifc_rebuild_floors</code>	Ricostruisce gli elementi IFC selezionati come solai Revit nativi.	"Trasforma questi IFC importati in solai Revit, mostrami prima l'anteprima"
<code>ifc_rebuild_roofs</code>	Ricostruisce gli elementi IFC selezionati come coperture Revit native.	"Ricostruisci queste coperture IFC come tetti nativi"
<code>ifc_rebuild_structural_members</code>	Ricostruisce gli elementi IFC come membrature strutturali native (travi/pilastri).	"Ricostruisci queste travi IFC come elementi strutturali nativi in anteprima"
<code>ifc_rebuild_family_instances</code>	Ricostruisce gli elementi IFC come istanze di famiglia Revit native.	"Converti questi oggetti IFC in istanze di famiglia native, prima in dryRun"
<code>ifc_rebuild_openings</code>	Ricostruisce le aperture IFC come aperture native negli host indicati.	"Ricostruisci queste aperture IFC sui muri host indicati, in anteprima"
<code>ifc_tag_unreconstructable_elements</code>	Contrassegna con un valore gli elementi IFC che non è possibile ricostruire.	"Marca come non ricostruibili questi elementi IFC con l'etichetta 'NO_REBUILD'"

Esempi di workflow

1. Ricezione e validazione di un IFC di un fornitore strutturale

"Ho ricevuto il file IFC strutturale del fornitore. Prima controlla che sia valido, poi collegalo come link al modello e dimmi quali categorie contiene. La settimana prossima quando mi mandano l'aggiornamento ricaricheremo lo stesso link col file nuovo." Questo combina

`ifc_validate_request` per il controllo preliminare, `ifc_link` per il collegamento e, in seguito, `ifc_reload_link` per aggiornare il link senza ricrearlo.

2. Da IFC generico a modello Revit nativo ed editabile

"Importa questo IFC architettonico, poi analizza quali elementi posso ricostruire come nativi con confidenza alta. Mostrami i candidati muri e solai, ricostruiscili prima in anteprima e, se la geometria è fedele rispetto agli originali, procedi. Gli elementi che non si possono convertire marcali come non ricostruibili." Qui si concatenano `ifc_open_or_import`, `ifc_analyze_rebuildability` e `ifc_list_rebuild_candidates` per la pianificazione, poi `ifc_rebuild_walls` e `ifc_rebuild_floors` in dryRun (con `ifc_compare_original_vs_rebuilt` per la verifica), infine `ifc_tag_unreconstructable_elements` sui residui.

3. Export IFC ripetibile e conforme per la consegna BIM

"Verifica quali configurazioni di export IFC abbiamo salvate, mostrami i dettagli di quella di coordinamento, e poi esporta il modello con quella configurazione nella cartella di consegna. Se non andasse bene, fai un export base in IFC2x3 con le base quantities attive." Combina `ifc_list_export_configurations` e `ifc_get_export_configuration` per la scelta, `ifc_export_with_configuration` per l'export conforme e `ifc_export_basic` come fallback. Un `ifc_get_capabilities` iniziale conferma quali versioni IFC sono esportabili.

Viste e Tavole

Questa sezione raccoglie i comandi per creare e gestire viste (piante, sezioni, 3D), tavole, viewport, template di vista, filtri grafici e override grafici. Parli a Claude in linguaggio naturale descrivendo il risultato che vuole ottenere: ci pensa lui a scegliere e comporre i comandi giusti. Ricordi che le coordinate sono sempre in millimetri e le categorie usano i codici `OST_` indipendenti dalla lingua del modello (es. `OST_Walls`, `OST_Doors`, `OST_StructuralFraming`). Alcune operazioni modificano il modello e mostrano una finestra di conferma in Revit prima di eseguire.

Creare e duplicare viste

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>create_view</code>	Crea una nuova vista (pianta, sezione, 3D, ecc.) su un livello, con scala, livello di dettaglio e crop opzionali.	"Crea una pianta del piano terra in scala 1:50 con livello di dettaglio Fine"
<code>duplicate_view</code>	Duplica una vista esistente, con opzione di duplicazione semplice, con dettagli o come dipendente.	"Duplica questa pianta mantenendo i dettagli"
<code>create_views_from_rooms</code>	Genera automaticamente una vista per ciascun locale selezionato, con offset, scala e schema di denominazione.	"Crea una pianta per ogni vano selezionato con un margine di 500 mm"
<code>manage_unplaced_views</code>	Gestisce le viste non ancora posizionate su tavola (elenca, individua, ecc.).	"Mostrami tutte le viste non ancora posizionate su nessuna tavola"

Modificare e rinominare viste

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>batch_modify_view_range</code>	Modifica in blocco il view range (piano di taglio, offset superiore/inferiore, profondità) di più viste.	"Imposta il piano di taglio a 1200 mm su tutte queste piante"

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>rename_views</code>	Rinomina le viste in blocco con prefisso, suffisso o trova-e-sostituisci.	"Aggiungi il prefisso ARCH_ a tutte le viste selezionate"
<code>section_box_from_selection</code>	Attiva e adatta il section box di una vista 3D agli elementi selezionati (o alla selezione corrente se non specificati).	"Limita il section box agli elementi che ho selezionato"

Template e filtri di vista

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>apply_view_template</code>	Applica (o rimuove) un template di vista a una o più viste, identificandolo per ID o per nome.	"Applica il template 'Pianta Strutture' a queste tre viste"
<code>manage_view_templates</code>	Gestisce i template di vista: elenca, filtra per tipo, rinomina o elimina (le eliminazioni richiedono conferma).	"Elenca tutti i template di vista delle piante"
<code>create_view_filter</code>	Crea o gestisce un filtro di vista per categorie/parametri e ne imposta gli override colore (RGB) sulla vista.	"Crea un filtro che colora di rosso i muri portanti in questa vista"

Override grafici

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>override_graphics</code>	Applica override grafici (colore, trasparenza, mezzitoni, spessore linea) agli elementi in una vista, o li resetta (richiede conferma).	"Colora di blu con trasparenza 50% questi elementi nella vista corrente"

Tavole

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>batch_create_sheets</code>	Crea più tavole in un colpo solo da un elenco, con cartiglio predefinito.	"Crea le tavole A101, A102 e A103 con il cartiglio A1"
<code>create_placeholder_sheets</code>	Crea e gestisce tavole segnaposto (placeholder), assegnabili poi a tavole reali con cartiglio.	"Genera 10 tavole segnaposto numerate da S01 a S10"
<code>duplicate_sheet_with_views</code>	Duplica una tavola con le sue viste, scegliendo se duplicare le viste, mantenere legende e abachi.	"Duplica la tavola A101 in 3 copie duplicando anche le viste"
<code>duplicate_sheet_with_content</code>	Duplica una tavola con tutto il contenuto (viste, legende, abachi, revisioni) e rinumerazione con prefisso/suffisso.	"Duplica questa tavola mantenendo legende, abachi e revisioni"

Viewport sulle tavole

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>place_viewport</code>	Posiziona una vista su una tavola come viewport, con posizione, rotazione e tipo di viewport.	"Metti la pianta del piano terra sulla tavola A101 a X=200 Y=150"
<code>align_viewports</code>	Allinea uno o più viewport rispetto a un viewport di riferimento secondo una modalità di allineamento.	"Allinea questi viewport al primo che ho selezionato"

Esempi di workflow

- "Crea le tavole esecutive di tutti i locali del piano terra": prima genera una vista per ogni vano (`create_views_from_rooms`) in scala 1:50, poi applica a tutte il template 'Pianta Locali' (`apply_view_template`), crea le tavole con cartiglio A1 (`batch_create_sheets`) e infine posiziona ogni vista sulla rispettiva tavola (`place_viewport`).
- "Prepara la serie di tavole strutturali partendo da un prototipo": parti da una tavola già impaginata e falla duplicare in 5 copie con tutto il contenuto, rinumerando con prefisso S- (`duplicate_sheet_with_content`); poi rinomina le viste duplicate con il prefisso STR_ (`rename_views`).
- "Evidenzia visivamente le criticità in una vista 3D di coordinamento": crea un filtro che colora di rosso una categoria (`create_view_filter`), applica override grafici di trasparenza agli elementi di contorno (`override_graphics` , richiede conferma) e limita il section box agli elementi selezionati per concentrare la vista sull'area di interesse (`section_box_from_selection`).

File collegati e coordinamento

Questa sezione raccoglie i comandi per gestire i file collegati (Revit link, IFC, modelli di coordinamento), allinearli e posizzionarli, e per individuare visivamente elementi che vivono dentro i modelli collegati. Tutte le coordinate sono espresse in **millimetri**. Le categorie usano i codici `OST_` indipendenti dalla lingua (es. `OST_Walls` , `OST_Doors` , `OST_StructuralFraming`).

Lettura e ispezione dei collegamenti

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>get_linked_file_instances</code>	Elenca tutte le istanze di file collegati presenti nel modello con il loro stato.	"Mostrami tutti i file collegati in questo progetto."
<code>get_coordination_models</code>	Elenca i modelli di coordinamento collegati, con filtro per nome ed eventuali istanze.	"Quali modelli di coordinamento sono caricati? Filtra quelli che contengono 'MEP'."
<code>get_link_transform</code>	Restituisce la trasformazione (origine e rotazione) di una specifica istanza di collegamento.	"Dammi la posizione e l'orientamento del collegamento con istanza 778812."

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>get_selected_linked_elements</code>	Restituisce gli elementi attualmente selezionati che appartengono a un modello collegato.	"Cosa ho selezionato nel modello collegato in questo momento?"

Inserimento, posizionamento e ricarica

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>add_linked_file</code>	Inserisce un nuovo file collegato, opzionalmente in una posizione specifica.	"Collega il file C:\Progetti\Strutture.rvt centrandolo sull'origine."
<code>move_link_instance</code>	Sposta un'istanza di collegamento di un offset o in coordinate assolute, secondo la modalità scelta.	"Sposta il collegamento strutture di 1500 mm verso est."
<code>align_link_to_host</code>	Allinea un'istanza di collegamento al modello host secondo la modalità di allineamento indicata.	"Allinea il collegamento 778812 al modello host."
<code>pin_unpin_link_instance</code>	Blocca o sblocca (pin/unpin) una o più istanze di collegamento per impedirne lo spostamento accidentale.	"Blocca tutti i collegamenti architettonici così non si spostano."
<code>reload_linked_file_from</code>	Ricarica un tipo di collegamento da un nuovo percorso file (utile dopo spostamenti o aggiornamenti).	"Ricarica il collegamento strutture dalla nuova cartella sul server."

Visualizzazione e coordinamento cross-model

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>highlight_linked_element</code>	Evidenzia un singolo elemento dentro un modello collegato, con opzione di sezione 3D e offset.	"Evidenziami la trave ID 50421 dentro il collegamento 778812 e creami una sezione 3D attorno."
<code>show_cross_model_elements</code>	Mostra/isola/seleziona insieme elementi del modello host e di quelli collegati per la revisione di coordinamento.	"Isola insieme i pilastri dell'host e le tubazioni del modello MEP collegato, con un section box attorno."

Esempi di workflow

Inserire e bloccare un nuovo collegamento strutturale

"Collega il file `C:\Progetti\Edificio_Strut.rvt` posizionandolo sull'origine, poi allinealo al modello host e infine bloccalo (pin) così nessuno lo sposta per errore." Questo combina `add_linked_file`, `align_link_to_host` e `pin_unpin_link_instance`. Verifica prima la posizione con `get_link_transform` se devi controllare origine e rotazione.

Aggiornare un collegamento spostato sul server

"Il file strutture è stato spostato in una nuova cartella. Mostrami prima tutti i collegamenti caricati, poi ricarica quello delle strutture dal nuovo percorso `\\Server\BIM\Strut_v3.rvt` e dimmi se la posizione è cambiata." Qui si usano `get_linked_file_instances` per individuare il `linkTypeId` giusto, `reload_linked_file_from` per la ricarica e `get_link_transform` per confermare che la trasformazione sia rimasta invariata.

Revisione visiva di un'interferenza cross-model

"Ho selezionato una trave nel modello collegato delle strutture: dimmi qual è, poi evidenziala insieme ai muri `OST_Walls` dell'host e isola tutto con un section box e un offset di 500 mm per controllare l'incrocio." Questo flusso parte da `get_selected_linked_elements` per identificare l'elemento collegato, usa `highlight_linked_element` per metterlo in risalto e `show_cross_model_elements` per isolare host e link insieme con la vista 3D di coordinamento.

Power BI Live

Pubblica i dati del modello Revit verso un dataset push di Power BI e, viceversa, usa Power BI per riselectare gli elementi direttamente in Revit. Il flusso tipico è: accedi una volta, individua il workspace, crea (o riusa) il dataset, pubblica elementi/abachi/selezione, poi interroga. Dopo la prima pubblicazione riuscita il documento viene "agganciato" (ProjectBinding) al workspace e al dataset: da quel momento puoi omettere `workspaceId` e `datasetId` nelle chiamate successive.

I dati sono pubblicati in tabelle standard (`Metadata` , `Elements` , `Selection` , `Schedules`). Ogni elemento porta sempre il proprio `ElementId`, così Power BI può collegare automaticamente le tabelle alla master `Elements` . Le coordinate restano in millimetri come nel resto di RevitCortex.

Autenticazione e contesto

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>pbi_check_auth</code>	Verifica lo stato di accesso a Power BI; con <code>signIn</code> avvia il login device-code (URL + codice mostrati in una finestra di Revit).	"Sono collegato a Power BI? Se no, fammi accedere."
<code>pbi_sign_out</code>	Disconnette da Power BI revocando tutti i token memorizzati.	"Esci dal mio account Power BI."
<code>pbi_get_binding</code>	Mostra a quale workspace e dataset è agganciato il documento Revit attivo.	"A quale dataset Power BI è collegato questo modello?"

Scoperta workspace e dataset

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>pbi_list_workspaces</code>	Elenca i workspace (gruppi) Power BI a cui l'utente ha accesso.	"Mostrami i miei workspace Power BI."
<code>pbi_list_datasets</code>	Elenca i dataset push presenti in un workspace indicato.	"Quali dataset ci sono nel workspace di coordinamento?"
<code>pbi_create_dataset</code>	Crea (in modo idempotente) un dataset push RevitCortex nel workspace, con le tabelle standard.	"Crea un dataset Power BI chiamato Cantiere Nord nel mio workspace."

Pubblicazione dei dati

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>pbi_publish_elements</code>	Pubblica gli elementi del modello nella tabella <code>Elements</code> , con modalità <code>replace</code> (snapshot completo), <code>append</code> o <code>create</code> .	"Pubblica tutti i muri e i pilastri su Power BI sostituendo lo snapshot precedente."
<code>pbi_publish_schedules</code>	Pubblica gli abachi nella tabella <code>Schedules</code> in formato lungo (una riga per cella).	"Manda su Power BI l'abaco delle porte."
<code>pbi_publish_selection</code>	Pubblica la selezione corrente di Revit nella tabella <code>Selection</code> , sostituendo lo snapshot precedente.	"Pubblica su Power BI gli elementi che ho selezionato adesso."

Interrogazione e selezione inversa

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>pbi_query</code>	Esegue una query (filtri rapidi per categoria/livello/parametro o DAX raw) sul dataset agganciato e seleziona o isola gli elementi corrispondenti in Revit.	"Seleziona in Revit tutti i muri del Livello 1 partendo da Power BI."

Esempi di workflow

- "Collegami a Power BI, mostrami i miei workspace, crea un dataset chiamato Progetto Torre nel workspace di coordinamento e poi pubblica tutti gli elementi delle categorie OST_Walls e OST_StructuralFraming in modalità replace." Questo combina `pbi_check_auth` (con accesso), `pbi_list_workspaces`, `pbi_create_dataset` e `pbi_publish_elements`; dopo la pubblicazione il documento resta agganciato al dataset.
- "Pubblica su Power BI l'abaco dei pilastri e poi, sempre da Power BI, isola in Revit tutti gli elementi del Livello 2 così li rivedo nella vista corrente." Qui si usano `pbi_publish_schedules` e poi `pbi_query` con `action` impostata su isolate; non serve ripetere workspace e dataset perché il binding è già salvato.
- "Verifica a quale dataset è collegato questo modello, seleziona gli elementi con Contrassegno W-12 partendo da Power BI e poi, dopo che ho aggiustato la selezione in Revit, ripubblicala nella tabella

Selection." Combina `pbi_get_binding` , `pbi_query` (filtro per parametro Mark) e `pbi_publish_selection` per chiudere il ciclo Revit ↔ Power BI.

Parametri, Annotazioni e Workflow

Questa sezione raccoglie i comandi per gestire i parametri del modello (condivisi, di progetto, globali), applicare annotazioni (tag, quote, note di testo, legende a colori) e orchestrare i workflow combinati di documentazione, audit e coordinamento. Parla a Claude in linguaggio naturale: pensa a cosa vuoi ottenere, non al nome del tool.

Promemoria utili:

- Le **categorie** si indicano con i codici `OST_` indipendenti dalla lingua (es. `OST_Walls` , `OST_Doors` , `OST_StructuralFraming`).
- Le **coordinate** e gli offset sono in millimetri.
- I comandi che **modificano o cancellano** dati chiedono una conferma nativa in Revit prima di procedere (indicato con "richiede conferma").
- I comandi con `dryRun` permettono un'**anteprima**: chiedi sempre prima quante righe verrebbero toccate, poi conferma l'esecuzione reale.

Gestione parametri

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>add_shared_parameter</code>	Aggiunge un parametro condiviso a una o piu categorie del modello.	"Aggiungi il parametro condiviso WBS_Code ai muri e ai pavimenti, come parametro di istanza testo."
<code>manage_project_parameters</code>	Crea, elenca, rinomina o sposta i parametri di progetto e le loro categorie associate (richiede conferma).	"Crea un parametro di progetto 'Lotto' di tipo testo associato a porte e finestre."
<code>manage_global_parameters</code>	Crea, modifica, rinomina o ordina i parametri globali, anche con formule.	"Crea un parametro globale 'Altezza_Standard' impostato a 3000 mm."
<code>get_cache_stats</code>	Mostra le statistiche della cache interna di RevitCortex (parametri e metadati memorizzati).	"Quanti elementi ci sono in cache adesso?"
<code>clear_cache</code>	Svuota la cache interna per forzare una rilettura aggiornata del modello.	"Pulisci la cache, ho appena modificato il modello a mano."
<code>say_hello</code>	Verifica che la connessione tra Claude e Revit sia attiva.	"Sei collegato a Revit?"

Modifica massiva dei valori dei parametri

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>bulk_modify_parameter_values</code>	Imposta, cerca-e-sostituisce o azzera lo stesso parametro su molti elementi di una categoria (richiede conferma, supporta anteprima).	"Sui muri sostituisci nel parametro Commenti il testo 'TEMP' con 'DEFINITIVO', prima fammi l'anteprima."
<code>clear_parameter_values</code>	Azzera il valore di un parametro su uno scope o categorie indicate (richiede conferma).	"Svuota il parametro Contrassegno su tutte le porte."
<code>add_prefix_suffix</code>	Aggiunge un prefisso e/o un suffisso al valore di un parametro testuale (richiede conferma).	"Aggiungi il prefisso 'A-' al parametro Contrassegno delle porte."
<code>sync_csv_parameters</code>	Allinea valori di parametri diversi su elementi diversi a partire da dati CSV (supporta anteprima).	"Sincronizza i parametri dal CSV che ti incollo, ogni riga ha l'ID e i valori da scrivere, prima in anteprima."
<code>transfer_parameters</code>	Copia i valori dei parametri da un elemento sorgente verso uno o più elementi destinazione (supporta anteprima).	"Copia i parametri dall'elemento 606873 a questi altri tre, prima mostrami cosa cambierebbe."

Annotazioni: tag, quote, note e legende

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>tag_rooms</code>	Inserisce i tag dei locali nella vista attiva, con o senza linea di richiamo.	"Tagga tutti i locali della vista corrente senza linea di richiamo."
<code>tag_walls</code>	Inserisce i tag dei muri nella vista attiva, con orientamento e tipo di tag opzionali.	"Tagga i muri della vista attiva con orientamento orizzontale."
<code>wipe_empty_tags</code>	Rimuove i tag vuoti (senza valore) da una vista o per categorie indicate (richiede conferma, supporta anteprima).	"Trova ed elimina i tag vuoti nella vista corrente, prima fammi vedere quanti sono."
<code>create_dimensions</code>	Crea quote tra elementi o riferimenti (coordinate in mm; Z deve coincidere con la quota del livello).	"Quota la distanza tra questi due pilastri sul livello 0."
<code>create_text_note</code>	Inserisce una o più note di testo nella vista (coordinate in mm).	"Aggiungi una nota di testo 'Zona da verificare' a questa posizione."
<code>create_color_legend</code>	Colora gli elementi in base a un parametro e genera una legenda a colori.	"Colora i muri per tipo e creami una legenda a colori."

Import / cross-app

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>import_table</code>	Importa una tabella da file (CSV/delimitato) come vista drafting o nota tabellare.	"Importa questo CSV come tabella in una vista drafting, prima riga come intestazione."
<code>cross_app_selection</code>	Sincronizza, isola o crea riferimenti di selezione tra applicazioni (es. con NavisCortex), con section box opzionale.	"Isola in Revit gli elementi che ho selezionato in Navisworks e creami una section box."

Workflow combinati

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>workflow_model_audit</code>	Esegue un audit complessivo del modello (avvisi, famiglie) con output sintetico o esteso.	"Fammi un audit del modello in versione compatta, max 50 avvisi."
<code>workflow_clash_review</code>	Rileva le interferenze tra due categorie e prepara una vista 3D con section box per la revisione visiva.	"Controlla le interferenze tra travi strutturali e muri e preparami la vista 3D."
<code>workflow_data_roundtrip</code>	Esporta gli elementi con i loro parametri su file per modifica esterna e re-import.	"Esporta tutti i muri con i parametri Area e Commenti su file per il round-trip dei dati."
<code>workflow_room_documentation</code>	Genera la documentazione dei locali di un livello, con sezioni opzionali.	"Documenta tutti i locali del Piano Terra e creami anche le sezioni."
<code>workflow_sheet_set</code>	Crea in blocco un set di tavole, con cartiglio opzionale.	"Crea il set di tavole che ti elenco usando il cartiglio A1 standard."

Esempi di workflow

1. Standardizzazione dei codici sulle porte (anteprima poi esecuzione) "Sulle porte (`OST_Doors`): prima aggiungi il parametro condiviso 'Codice_Locale' se non esiste, poi aggiungi il prefisso 'PT-' al parametro Contrassegno e infine taggale tutte nella vista attiva. Per la modifica del Contrassegno mostrami prima l'anteprima del numero di elementi coinvolti, poi procedi."

2. Round-trip dei dati dei muri filtrati per livello "Esporta tutti i muri (`OST_Walls`) con i parametri Area, Volume e Commenti su un file per il round-trip. Io li modifico in Excel, poi me li reimporti sincronizzando i valori dal CSV: prima in `dryRun` per vedere quante righe cambierebbero, poi in scrittura reale."

3. Audit, coordinamento e documentazione di un piano "Inizia con un audit compatto del modello e dimmi quanti avvisi ci sono. Poi controlla le interferenze tra travi strutturali (`OST_StructuralFraming`) e muri (`OST_Walls`) preparando la vista 3D di revisione. Infine genera la documentazione di tutti i locali del Piano Primo con le sezioni e crea il set di tavole relativo usando il cartiglio standard."

Armatura (Rebar / Reinforcement)

Questa disciplina copre la creazione, la lettura e la modifica delle armature in cemento armato: barre singole e in serie, armatura ad area e a percorso (path), reti elettrosaldate (fabric), giunti (coupler), sovrapposizioni (splice), vincoli, numerazione, arrotondamenti e impostazioni di rinforzo. Le coordinate, i vettori e le curve si esprimono sempre in millimetri. Diverse operazioni sono distruttive (creazione, modifica, rimozione, conversione) e mostrano una conferma nativa di Revit prima di eseguire.

Suggerimento: prima di creare armatura, verifica sempre l'idoneità dell'host con `get_rebar_host_data`. Tieni presente che `isValidHost` indica solo che l'host può ospitare barre singole (Rebar), NON che sia idoneo ad armatura ad area/percorso/rete, che hanno controlli più restrittivi.

Lettura e scoperta (catalogo tipi)

Comandi di sola lettura per scoprire i tipi disponibili nel modello e le capacità dell'API. Sicuri da combinare in parallelo.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>get_rebar_api_capabilities</code>	Riporta quali funzioni dell'API armatura sono supportate dalla versione di Revit attiva.	"Quali funzioni di armatura supporta questo Revit?"
<code>list_rebar_bar_types</code>	Elenca i tipi di barra d'armatura disponibili (diametri).	"Mostrami i diametri di barra disponibili nel modello"
<code>list_rebar_shapes</code>	Elenca le forme di piega (shape) di armatura definite nel progetto.	"Quali forme di piega ferri ho a disposizione?"
<code>list_rebar_hook_types</code>	Elenca i tipi di uncino (hook) disponibili.	"Elenca i tipi di uncino per le armature"
<code>list_rebar_cover_types</code>	Elenca i tipi di copriferro definiti nel progetto.	"Che tipi di copriferro sono impostati?"
<code>list_rebar_fabric_types</code>	Elenca i tipi di rete elettrosaldata (fabric) disponibili.	"Mostrami le reti elettrosaldate disponibili"
<code>list_rebar_splice_types</code>	Elenca i tipi di sovrapposizione/giunzione (splice) disponibili.	"Quali tipi di sovrapposizione ferri posso usare?"
<code>get_reinforcement_settings</code>	Legge le impostazioni globali di armatura del progetto.	"Quali sono le impostazioni di armatura del progetto?"
<code>get_fabric_rounding</code>	Legge le regole di arrotondamento per le reti elettrosaldate.	"Come sono impostati gli arrotondamenti delle reti?"

Lettura dati elementi armatura

Comandi di sola lettura su elementi specifici (per ID): geometria, vincoli, numerazione, giunti, dati di host.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>get_rebar_element_data</code>	Restituisce i dati completi di una barra/serie di armatura.	"Dammi i dati del ferro 451200"
<code>get_rebar_host_data</code>	Restituisce i dati dell'host e se può ospitare armatura.	"L'elemento 318044 può ospitare armatura?"
<code>get_rebar_geometry</code>	Restituisce la geometria 3D di una barra (con o senza uncini/raggi di piega).	"Mostrami la geometria del ferro 451200 senza uncini"
<code>get_rebar_constraints</code>	Elenca i vincoli (constraint) della barra.	"Che vincoli ha il ferro 451200?"
<code>get_rebar_constraint_candidates</code>	Elenca i possibili riferimenti per vincolare una specifica maniglia della barra.	"A cosa posso vincolare la maniglia 0 del ferro 451200?"
<code>get_rebar_numbering</code>	Legge la numerazione (mark) delle armature, con riepilogo opzionale.	"Dammi un riepilogo della numerazione dei ferri"
<code>get_rebar_rounding</code>	Legge le regole di arrotondamento lunghezza di una barra (o globali).	"Come è arrotondata la lunghezza del ferro 451200?"
<code>get_rebar_varying_data</code>	Restituisce i dati di una serie a passo variabile (varying), con lunghezze opzionali.	"Mostrami i dati della serie variabile del ferro 451200 con le lunghezze"
<code>get_rebar_coupler_data</code>	Restituisce i dati di un giunto meccanico (coupler).	"Dammi i dati del coupler 460010"
<code>get_rebar_splice_data</code>	Restituisce i dati di sovrapposizione di una barra.	"Mostrami la sovrapposizione del ferro 451200"
<code>get_rebar_splice_candidates</code>	Elenca le possibili sovrapposizioni applicabili a una barra.	"Dove posso sovrapporre il ferro 451200?"
<code>get_rebar_bending_detail_data</code>	Restituisce i dati di un dettaglio di piega (bending detail).	"Dammi i dati del dettaglio di piega 470500"
<code>get_area_reinforcement_data</code>	Restituisce i dati di un'armatura ad area.	"Mostrami i dati dell'armatura ad area 480000"
<code>get_path_reinforcement_data</code>	Restituisce i dati di un'armatura a percorso (path).	"Dammi i dati del path reinforcement 481000"
<code>get_fabric_area_data</code>	Restituisce i dati di un'area di rete elettrosaldata.	"Mostrami i dati della fabric area 482000"
<code>get_fabric_sheet_data</code>	Restituisce i dati di un foglio di rete elettrosaldata.	"Dammi i dati del foglio di rete 483000"
<code>get_fabric_wire_data</code>	Restituisce i fili (wire) di un foglio di rete in una direzione.	"Mostrami i fili in direzione maggiore del foglio 483000"

Creazione armatura

Comandi distruttivi che aggiungono elementi al modello: tutti mostrano conferma. Per l'host usa categorie strutturali (es. `OST_StructuralFraming` , `OST_StructuralColumns` , `OST_Floors` , `OST_Walls`). Curve, vettori e origini sono in millimetri.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>create_rebar_from_curves</code>	Crea armatura da curve esplicite con normale, uncini e layout (richiede conferma).	"Crea staffe nel pilastro 318044 con queste curve e questa normale"
<code>create_rebar_from_shape</code>	Crea armatura a partire da una forma di piega posizionata con origine e assi (richiede conferma).	"Crea un ferro con la forma 'staffa 90°' nella trave 318044 in questa posizione"
<code>create_free_form_rebar</code>	Crea armatura free form da uno o più loop di curve (richiede conferma).	"Crea un ferro free form nella fondazione 318044 con questi loop"
<code>create_area_reinforcement</code>	Crea armatura ad area su una soletta/muro con direzione principale (richiede conferma).	"Aggiungi armatura ad area sulla soletta 318044 con direzione maggiore X"
<code>create_path_reinforcement</code>	Crea armatura a percorso lungo curve, con uncini e tipo (richiede conferma).	"Crea path reinforcement sul bordo soletta 318044 lungo questa curva"
<code>create_fabric_area</code>	Crea un'area di rete elettrosaldata sull'host con direzione principale (richiede conferma).	"Stendi una rete elettrosaldata sulla soletta 318044"
<code>create_fabric_sheet</code>	Crea un singolo foglio di rete elettrosaldata, con profilo di piega opzionale (richiede conferma).	"Crea un foglio di rete per il muro 318044"
<code>create_rebar_coupler</code>	Crea un giunto meccanico tra due estremità di barre (richiede conferma).	"Metti un coupler tra l'estremità del ferro 451200 e del ferro 451300"
<code>create_rebar_bending_detail</code>	Crea un dettaglio di piega di una barra in una vista (richiede conferma).	"Crea il dettaglio di piega del ferro 451200 nella vista 9001"

Modifica armatura e proprietà

Comandi distruttivi che cambiano armature esistenti: forma, uncini, terminazioni, layout, host, visibilità, passo variabile. Mostrano conferma.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>set_rebar_shape</code>	Cambia la forma di piega di una barra (per ID o nome) (richiede conferma).	"Cambia la forma del ferro 451200 in 'staffa chiusa'"

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>set_rebar_hooks</code>	Imposta gli uncini iniziale e/o finale della barra (richiede conferma).	"Metti uncino a 135° su entrambe le estremità del ferro 451200"
<code>set_rebar_terminations</code>	Imposta orientamento e rotazione delle terminazioni della barra (richiede conferma).	"Ruota la terminazione finale del ferro 451200 di 90 gradi"
<code>set_rebar_layout</code>	Cambia il layout della serie (singola, numero fisso, passo massimo, ecc.) (richiede conferma).	"Imposta il layout del ferro 451200 a passo massimo"
<code>set_rebar_host</code>	Sposta una barra su un nuovo host (richiede conferma).	"Sposta il ferro 451200 sul pilastro 318099"
<code>set_rebar_visibility</code>	Imposta la visibilità (nascosto/non oscurato) della barra in una vista (richiede conferma).	"Rendi non oscurato il ferro 451200 nella vista 9001"
<code>set_rebar_varying</code>	Attiva o disattiva il passo variabile su una serie (richiede conferma).	"Attiva la distribuzione a passo variabile sul ferro 451200"
<code>move_rebar_in_set</code>	Sposta una singola barra all'interno della serie, con reset opzionale (richiede conferma).	"Sposta la barra in posizione 3 della serie 451200 di 50 mm"
<code>split_rebar</code>	Divide una serie di barre in corrispondenza di una posizione (richiede conferma).	"Dividi la serie 451200 alla posizione 5"
<code>unify_rebars</code>	Unifica più barre in un'unica serie (richiede conferma).	"Unifica i ferri 451200, 451300 e 451400 in un'unica serie"
<code>propagate_rebar</code>	Propaga un'armatura su altri host simili (richiede conferma).	"Propaga il ferro 451200 a tutti i pilastri uguali"
<code>include_exclude_rebarBars</code>	Include o esclude singole barre della serie in una vista (richiede conferma).	"Escludi la barra in posizione 2 del ferro 451200 nella vista 9001"
<code>modify_rebar_bending_detail</code>	Modifica posizione e rotazione di un dettaglio di piega (richiede conferma).	"Sposta e ruota il dettaglio di piega 470500"
<code>transfer_rebar_annotations</code>	Trasferisce le annotazioni di armatura da una vista all'altra (richiede conferma).	"Copia le annotazioni dei ferri dalla vista 9001 alla vista 9002"

Vincoli, numerazione e arrotondamenti

Comandi distruttivi per gestire vincoli, mark e regole di arrotondamento. Mostrano conferma.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>manage_rebar_constraints</code>	Aggiunge, rimuove o modifica un vincolo di una barra tramite azione (richiede conferma).	"Vincola la maniglia 0 del ferro 451200 al candidato 1"

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>manage_rebar_numbering</code>	Esegue azioni sulla numerazione (assegna/rinumera) di una barra (richiede conferma).	"Assegna il mark 'B12' al ferro 451200"
<code>manage_rebar_rounding</code>	Imposta le regole di arrotondamento lunghezza per una barra o globali (richiede conferma).	"Arrotonda la lunghezza dei ferri a 10 mm per eccesso"
<code>manage_fabric_rounding</code>	Imposta le regole di arrotondamento per le reti elettrosaldate (richiede conferma).	"Imposta l'arrotondamento delle reti a 25 mm"

Sovrapposizioni (splice) e giunti

Comandi distruttivi per gestire sovrapposizioni di barre. Mostrano conferma.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>splice_rebar</code>	Applica una sovrapposizione (splice) a una barra in una posizione (richiede conferma).	"Aggiungi una sovrapposizione al ferro 451200"
<code>remove_rebar_splice</code>	Rimuove la sovrapposizione da un'estremità della barra (richiede conferma).	"Togli la sovrapposizione dal ferro 451200"

Armatura ad area, a percorso e reti (modifica)

Comandi distruttivi specifici per i sistemi di armatura ad area/percorso e per le reti elettrosaldate. Mostrano conferma.

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>set_area_reinforcement_layers</code>	Attiva o disattiva uno strato (layer) di un'armatura ad area (richiede conferma).	"Disattiva lo strato superiore dell'armatura ad area 480000"
<code>set_path_reinforcement_options</code>	Imposta offset e orientamenti delle barre di un'armatura a percorso (richiede conferma).	"Imposta un offset aggiuntivo di 30 mm sul path reinforcement 481000"
<code>convert_rebar_system_to_rebars</code>	Converte un sistema di armatura in barre singole modificabili (richiede conferma).	"Converti il sistema di armatura 480000 in barre singole"
<code>remove_rebar_system</code>	Rimuove un sistema di armatura ad area o a percorso (richiede conferma).	"Elimina il sistema di armatura 480000"
<code>place_fabric_sheet</code>	Posiziona un foglio di rete su un host con trasformazione opzionale (richiede conferma).	"Posiziona il foglio di rete 483000 sulla soletta 318044"
<code>set_fabric_sheet_bend_profile</code>	Imposta il profilo di piega di un foglio di rete (richiede conferma).	"Imposta il profilo di piega del foglio di rete 483000"

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>remove_fabric_reinforcement_system</code>	Rimuove un sistema di rete elettrosaldada ad area (richiede conferma).	"Elimina la rete elettrosaldada dell'area 482000"

Giunti meccanici (coupler) e impostazioni

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>set_rebar_coupler_visibility</code>	Imposta la visibilità (non oscurato) di un coupler in una vista (richiede conferma).	"Rendi non oscurato il coupler 460010 nella vista 9001"
<code>set_reinforcement_settings</code>	Imposta le opzioni globali di armatura del progetto (richiede conferma).	"Imposta che le forme dei ferri definiscano gli uncini"

Esempi di workflow

1. Armare una trave dal catalogo e numerare i ferri

"Apri la trave `OST_StructuralFraming` con ID 318044: prima verifica che possa ospitare armatura, poi mostrami i diametri di barra e le forme di piega disponibili. Crea le staffe da curve nel web della trave con la normale corretta, aggiungi uncini a 135° su entrambe le estremità, imposta il layout a passo massimo e infine assegna automaticamente la numerazione dei ferri. Mostrami un riepilogo della numerazione alla fine."

2. Armatura ad area su una soletta con verifica preventiva

"Sulla soletta `OST_Floors` con ID 318100 voglio armatura ad area con direzione principale X. Prima leggi i dati dell'host per confermare l'idoneità, poi crea l'armatura ad area scegliendo un tipo di barra dal catalogo. Dopo la creazione disattiva lo strato superiore e dammi i dati dell'armatura ad area risultante. Le operazioni che modificano il modello richiederanno conferma."

3. Riorganizzare una serie esistente con split, sovrapposizione e coupler

"Sul ferro 451200 dividi la serie alla posizione 5, poi controlla dove posso applicare una sovrapposizione e aggiungila. Tra l'estremità del nuovo tratto e il ferro adiacente 451300 metti un giunto meccanico (coupler) e rendilo non oscurato nella vista di sezione 9001. Mostrami i dati del coupler creato a fine operazione."

Acciaio Strutturale (Structural Steel)

Questa disciplina copre la modellazione e la gestione delle strutture in acciaio in Revit: connessioni (giunti) strutturali, tagli geometrici tra elementi (solid cut e instance void cut), proprietà di fabbricazione (fabrication ID, link materiali), flussi di approvazione e l'ispezione delle API di acciaio disponibili.

Le categorie acciaio rientrano tipicamente in `OST_StructuralFraming` (travi, controventi) e `OST_StructuralColumns` (pilastri). Le coordinate dei punti di input sono in millimetri. Molti comandi di scrittura supportano `dryRun` per l'anteprima e diversi comandi distruttivi richiedono conferma prima di eseguire.

Diagnostica e capacità del modello

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>get_structural_steel_api_capabilities</code>	Riporta quali funzionalità delle API acciaio sono disponibili nella versione di Revit attiva.	"Quali funzioni di acciaio strutturale supporta questo Revit?"
<code>analyze_structural_steel_model</code>	Fornisce una panoramica degli elementi acciaio, connessioni e tagli presenti nel modello.	"Fammi un'analisi generale dell'acciaio strutturale del modello"
<code>get_steel_element_properties</code>	Mostra le proprietà di un singolo elemento in acciaio.	"Mostrami le proprietà di questo elemento in acciaio"
<code>get_steel_element_warnings</code>	Elenca gli avvisi relativi a un elemento acciaio (o a tutti se non specificato).	"Ci sono avvisi sugli elementi in acciaio?"

Connessioni strutturali — lettura

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>list_steel_connection_types</code>	Elenca i tipi di connessione strutturale disponibili nel progetto.	"Elenca i tipi di giunto in acciaio disponibili"
<code>list_steel_connection_handlers</code>	Elenca i gestori (handler) di connessione presenti nel modello.	"Mostrami i gestori di connessione acciaio del modello"
<code>list_steel_connection_handler_types</code>	Elenca i tipi di gestore di connessione disponibili.	"Quali tipi di handler di connessione ci sono?"
<code>list_steel_connection_providers</code>	Elenca i provider di connessione strutturale registrati.	"Elenca i provider di connessioni in acciaio"

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>get_steel_connection_data</code>	Restituisce i dati completi di una specifica connessione.	"Dammi i dati della connessione 482910"
<code>get_steel_connection_type_data</code>	Restituisce i dati di un tipo di connessione.	"Mostrami i dettagli del tipo di connessione 7712"
<code>get_steel_connection_input_points</code>	Mostra i punti di input geometrici di una connessione.	"Quali sono i punti di input di questa connessione?"
<code>get_steel_connection_validation</code>	Riporta lo stato di validazione di una connessione.	"Questa connessione è valida?"
<code>get_steel_connection_applicability</code>	Verifica se un tipo di connessione è applicabile a certi elementi.	"Questo tipo di giunto è applicabile a questi elementi?"
<code>get_steel_connection_settings</code>	Mostra le impostazioni globali delle connessioni acciaio.	"Mostrami le impostazioni delle connessioni in acciaio"
<code>get_structural_connection_provider_registry</code>	Restituisce il registro dei provider di connessione strutturale.	"Mostrami il registro dei provider di connessione"
<code>get_structural_connection_provider_data</code>	Restituisce i dati di un provider di connessione (tutti o uno specifico).	"Dammi i dati del provider di connessione strutturale"
<code>get_structural_connection_validation_info</code>	Fornisce informazioni dettagliate di validazione di una connessione.	"Perché questa connessione non è valida?"

Connessioni strutturali — creazione e modifica

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>create_steel_connection</code>	Crea una connessione strutturale tra gli elementi indicati usando un tipo di handler.	"Crea un giunto in acciaio tra gli elementi 401 e 402"
<code>create_generic_steel_connection</code>	Crea una connessione generica (senta parametri di giunto specifici) tra elementi.	"Crea una connessione generica tra questi due profili"

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>create_steel_connection_handler_type</code>	Crea un nuovo tipo di gestore di connessione con nome e famiglia indicati.	"Crea un nuovo tipo di handler di connessione chiamato Giunto-Trave-Pilastro"
<code>create_default_steel_connection_handler_type</code>	Crea il tipo di gestore di connessione predefinito.	"Crea l'handler di connessione di default"
<code>create_steel_structural_connection_type</code>	Crea un tipo di connessione strutturale a partire da un family symbol.	"Crea un tipo di connessione dal family symbol 5521"
<code>set_steel_connection_type</code>	Assegna o cambia il tipo di handler di una connessione esistente (anteprima con dryRun).	"Cambia il tipo di handler della connessione 482910"
<code>set_steel_connection_type_family_symbol</code>	Imposta il family symbol di un tipo di connessione (anteprima con dryRun).	"Assegna il family symbol 5521 al tipo di connessione 7712"
<code>modify_steel_connection_inputs</code>	Aggiunge o rimuove elementi di input da una connessione.	"Aggiungi l'elemento 403 agli input della connessione 482910"
<code>manage_custom_steel_connection_type</code>	Esegue un'azione di gestione (es. promozione/conversione) su un tipo di connessione personalizzato.	"Gestisci il tipo di connessione personalizzato 7712"
<code>set_steel_connection_default_order</code>	Reimposta l'ordine predefinito di esecuzione di una connessione.	"Ripristina l'ordine di default della connessione 482910"
<code>delete_steel_connection</code>	Elimina una connessione strutturale (richiede conferma; anteprima con dryRun).	"Elimina la connessione 482910"

Stato e approvazione delle connessioni

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>set_steel_connection_status</code>	Imposta lo stato di una connessione (es. nuovo, in lavorazione, completato).	"Segna la connessione 482910 come completata"

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>set_steel_connection_approval</code>	Assegna un tipo di approvazione a una connessione.	"Approva la connessione 482910 con stato Verificato"
<code>list_steel_approval_types</code>	Elenca i tipi di approvazione disponibili nel progetto.	"Quali stati di approvazione sono disponibili?"
<code>manage_steel_approval_type</code>	Crea o gestisce un tipo di approvazione (anteprima con dryRun).	"Crea un nuovo tipo di approvazione chiamato Approvato-Direzione"

Tagli geometrici (solid cut e instance void cut)

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>check_steel_cut_eligibility</code>	Verifica se un elemento può tagliare un altro prima di applicare il taglio.	"L'elemento 601 può tagliare l'elemento 602?"
<code>add_steel_solid_cut</code>	Applica un taglio solido di un elemento su un altro (anteprima con dryRun).	"Taglia la trave 602 con il solido 601"
<code>remove_steel_solid_cut</code>	Rimuove un taglio solido esistente tra due elementi.	"Rimuovi il taglio solido tra 601 e 602"
<code>set_steel_solid_cut_face_splitting</code>	Attiva o disattiva la suddivisione delle facce per un taglio solido.	"Attiva lo split delle facce sul taglio tra 601 e 602"
<code>get_steel_cut_data</code>	Restituisce i dati dei tagli associati a un elemento.	"Mostrami i dati dei tagli sull'elemento 602"
<code>get_solid_cut_relationships</code>	Elenca le relazioni di taglio solido di un elemento.	"Quali tagli solidi coinvolgono l'elemento 602?"
<code>add_steel_instance_void_cut</code>	Usa l'istanza di un vuoto (void) per tagliare un elemento target (anteprima con dryRun).	"Usa il vuoto 700 per tagliare la trave 602"
<code>remove_steel_instance_void_cut</code>	Rimuove un taglio creato da un'istanza di vuoto.	"Rimuovi il taglio del vuoto 700 dalla trave 602"
<code>get_instance_void_cut_relationships</code>	Elenca le relazioni di taglio tramite istanze di vuoto per un elemento.	"Quali vuoti tagliano l'elemento 602?"

Fabbricazione, ID e collegamenti

Comando	Cosa fa	Esempio di prompt naturale
<code>add_steel_fabrication_info</code>	Aggiunge informazioni di fabbricazione agli elementi indicati (anteprima con dryRun).	"Aggiungi le info di fabbricazione a questi profili in acciaio"
<code>get_steel_element_fabrication_properties</code>	Mostra le proprietà di fabbricazione di un elemento.	"Mostrami le proprietà di fabbricazione di questo elemento"
<code>get_steel_fabrication_unique_id</code>	Restituisce l'ID univoco di fabbricazione di un elemento.	"Qual è il fabrication ID di questo elemento?"
<code>set_steel_fabrication_unique_id</code>	Imposta l'ID univoco di fabbricazione di un elemento.	"Imposta il fabrication ID di questo elemento"
<code>get_steel_reference_by_fabrication_id</code>	Trova l'elemento corrispondente a un dato fabrication GUID.	"Trovami l'elemento con questo GUID di fabbricazione"
<code>get_steel_external_id_map</code>	Restituisce la mappa degli ID esterni di un elemento.	"Mostrami la mappa degli ID esterni di questo elemento"
<code>get_steel_material_links</code>	Elenca i collegamenti ai materiali di un elemento acciaio.	"Quali materiali sono collegati a questo elemento?"

Esempi di workflow

1. Creazione e verifica di un giunto trave-pilastro

"Seleziono la trave 401 e il pilastro 402: prima verifica con `get_steel_connection_applicability` se il tipo di connessione 7712 è applicabile a questi due elementi, poi creami la connessione con quel tipo di handler in modalità anteprima (dryRun). Se l'anteprima è ok, esegui la creazione, controlla la validazione con `get_steel_connection_validation` e infine segna lo stato come completato."

2. Tagli geometrici sicuri tra elementi in acciaio

"Devo accorciare la trave 602 con il solido 601. Prima controlla l'idoneità del taglio con `check_steel_cut_eligibility` , poi applica il taglio solido attivando la suddivisione delle facce. Dopo l'esecuzione mostrami le relazioni di taglio sull'elemento 602 per confermare che sia stato applicato correttamente."

3. Tracciabilità di fabbricazione e approvazione

"Per tutti gli elementi selezionati di categoria `OST_StructuralFraming` aggiungi le informazioni di fabbricazione (prima in anteprima), poi mostrami il fabrication ID e i materiali collegati di un elemento campione. Infine elenca i tipi di approvazione disponibili e approva la connessione 482910 con lo stato Verificato."

Workflow consigliati

Creazione pavimenti da specifiche tecniche (PDF/Excel)

1. Estrarre l'elenco dei tipi di pavimento e dei loro strati
2. Verificare i materiali esistenti: `"Elenca i materiali nel progetto"`
3. Creare i materiali mancanti con `send_code_to_revit`
4. Creare i tipi di pavimento con strati
5. Verificare: `"Mostrami i tipi di pavimento creati con i loro strati"`

Attenzione: specificare sempre "pavimento architettonico" o "architectural floor" per evitare di creare solette fondazione per errore.

Rinomina massiva di elementi

"Rinomina tutte le viste che iniziano con 'Copia di' rimuovendo il prefisso 'Copia di '"

Oppure con pattern:

"Rinomina i fogli usando il pattern: A{numero:D3} - {nome}"

Colorazione per analisi

"Colora gli elementi per valore del parametro 'Fase':

- Fase 1 → verde
- Fase 2 → giallo
- Fase 3 → rosso"

Export dati per revisione

"Esporta tutti i muri con area, tipo e livello in un Excel"

Impostazioni di progetto avanzate

Unità di progetto (`manage_project_units`)

```
"Quali sono le unità di progetto attuali?"
→ manage_project_units con action: "get"

"Imposta le unità di lunghezza in millimetri"
→ manage_project_units con action: "set", specType: "length", unit: "millimeters"

"Quali unità sono disponibili per le aree?"
→ manage_project_units con action: "list_valid_units", specType: "area"
```

Specifiche supportate: `length`, `area`, `volume`, `angle`, `slope`, `number`, `currency`, `mass`, `force`, `speed`, `temperature`.

Global Parameters (`manage_global_parameters`)

I Global Parameters sono valori nominati a livello di progetto che possono pilotare quote e vincoli.

```
"Elenca tutti i parametri globali del progetto"
→ manage_global_parameters con action: "list"

"Crea un parametro globale 'AltezzaInterpiano' di tipo lunghezza con valore 3.0"
→ manage_global_parameters con action: "create", name: "AltezzaInterpiano", dataType: "length"

"Imposta il valore di 'AltezzaInterpiano' a 3.2"
→ manage_global_parameters con action: "set", name: "AltezzaInterpiano", value: "3.2"

"Rinomina 'AltezzaInterpiano' in 'H_Interpiano'"
→ manage_global_parameters con action: "rename", name: "AltezzaInterpiano", newName: "H_Interpiano"

"Lega il valore a una formula"
→ manage_global_parameters con action: "set_formula", name: "H_Totale", formula: "H_Interpiano * 2"
  (formula: "" rimuove la formula)

"Riordina i parametri globali"
→ manage_global_parameters con action: "move_up" | "move_down", name: "H_Interpiano"
→ manage_global_parameters con action: "sort", order: "ascending"
```

Nota sui limiti dell'API Revit: una definizione di **shared parameter** non può essere rinominata né eliminata dal file `.txt` via API (solo aggiunta). Un **parametro di progetto** bound non può essere rinominato via API (solo dalla UI di Revit) — usa il workaround: crea il nuovo, copia i valori con

`transfer_parameters` , elimina il vecchio. I **Global Parameters**, invece, si rinominano senza problemi.

Impostazioni aggiuntive (`manage_additional_settings`)

Corrisponde al menu **Manage** → **Additional Settings** di Revit.

```
"Elenca tutti gli stili di linea del progetto"
→ manage_additional_settings con action: "list_line_styles"

"Crea uno stile di linea 'RC_Taglio' rosso, peso 3"
→ manage_additional_settings con action: "create_line_style",
   name: "RC_Taglio", colorR: 255, colorG: 0, colorB: 0, lineWeight: 3

"Elenca tutti i pattern di riempimento (drafting e model)"
→ manage_additional_settings con action: "list_fill_patterns"

"Elenca i pattern di linea disponibili"
→ manage_additional_settings con action: "list_line_patterns"

"Imposta la luminosità halftone al 70%"
→ manage_additional_settings con action: "set_halftone", halftonePercent: 70
```

Esecuzione di codice personalizzato

`send_code_to_revit` (Revit 2025+) compila ed esegue C# direttamente nel processo Revit.

Quando usarlo:

- Operazioni batch su centinaia di elementi
- Logica personalizzata non coperta dagli strumenti standard
- Creazione di tipi complessi con `CompoundStructure`

Variabili disponibili nel codice:

```
Document document    // documento Revit attivo
UIDocument uiDocument // UIDocument (per selezione, viste, ecc.)
Application app       // applicazione Revit
```

Esempio — creazione tipo pavimento con strati:

```

var collector = new FilteredElementCollector(document)
    .OfClass(typeof(FloorType))
    .OfCategory(BuiltInCategory.OST_Floors)
    .Cast<FloorType>();

var baseType = collector.First();
var cs = ((HostObjAttributes)baseType).GetCompoundStructure();

// Modifica strati...
var layer = new CompoundStructureLayer(0.1 / 0.3048, MaterialFunctionAssignment.Finish1,
    materialId);
cs.SetLayers(new List<CompoundStructureLayer> { layer });

var newType = baseType.Duplicate("PV_Custom_001") as FloorType;
((HostObjAttributes)newType).SetCompoundStructure(cs);

return new { typeId = newType.Id.Value, name = newType.Name };

```

Transazioni:

- `transactionMode: "auto"` (default) — la transazione è gestita automaticamente
- `transactionMode: "none"` — nessuna transazione (per sola lettura o quando il codice gestisce le transazioni)

Risoluzione dei problemi comuni

Il plugin non si connette

1. Verificare che l'icona nel ribbon sia **verde** (non grigia)
2. Verificare che un documento sia aperto in Revit
3. Controllare che la porta 8080 non sia bloccata dal firewall
4. Riavviare Revit e ricliccare **Cortex Switch**

`send_code_to_revit` restituisce errori di compilazione

- Verificare che la variabile `document` sia usata (non `doc` o `Document`)
- Usare `return` esplicito per restituire valori
- Non usare `await` / `async` — il codice è sincrono
- Per Revit 2024 e precedenti: gli ID elemento sono `int` , non `long`

Elementi creati nella categoria sbagliata

- "Pavimento" → deve usare `create_floor` (non `create_surface_based_element`)
- "Soletta fondazione" → usare `create_surface_based_element` con `OST_StructuralFoundation`
- "Muro architettonico" → `create_line_based_element` con `OST_Walls`
- "Muro strutturale" → `create_line_based_element` con `OST_StructuralWall`

La modalità Read-Only blocca le operazioni

Se RevitCortex è in modalità read-only, le operazioni di creazione/modifica sono bloccate. Aprire **Settings** → disattivare **Read-Only Mode**.

Errore "No active document"

Il server è partito ma nessun documento è aperto, oppure il documento è stato aperto dopo che il server era già in esecuzione. Soluzione: chiudere e riaprire il documento, oppure fare click su **Cortex Switch** due volte (stop → start).